



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

LABORATORIO 3

Automatización, Modelamiento y Orquestación de Procesos con n8n: Sistema de Devoluciones de AndesHogar SpA

Departamento de Industrias

ICN-292 — Sistemas de Información para la Gestión

Paralelo: 101

Profesor: J. Saez

Alumno: Carlos Martínez González

Rol: 202466517-0



Tabla de Parámetros Operacionales

Parámetro	Valor	Significado Técnico / Regla de Negocio
Umbral de aprobación/revisión [U]	\$74.000	Límite monetario en CLP/UF. Toda devolución cuyo monto supere U requiere derivación obligatoria a la ruta de revisión.
Plazo de devolución [D]	7 días	Días corridos máximos permitidos desde la fecha de compra para aceptar y procesar la solicitud.
Semilla de control [S]	944	Semilla numérica de inicialización para la generación y validación de lotes de prueba.

Resumen Ejecutivo

El presente informe detalla el diseño, implementación y validación técnica del Laboratorio 3 orientado a la automatización integral del proceso de devoluciones de la empresa e-commerce AndesHogar SpA, utilizando la plataforma de orquestación n8n. Operando bajo los parámetros definidos ($U = 74.000$ y $D = 7$), se estructuró una arquitectura robusta compuesta por tres workflows interconectados: un flujo central de **Triage** para la captura de eventos mediante Webhooks y evaluación de reglas de negocio prioritarias; un flujo **Emisor** para la ejecución de pruebas masivas y simulación de carga; y un flujo de **Resumen y Consolidación** vinculado a Google Sheets para la generación automatizada de métricas y estados financieros por ruta. Adicionalmente, se documenta de forma exhaustiva el tratamiento de excepciones, control de datos inválidos y análisis de casos borde operacionales para garantizar la trazabilidad y resiliencia del sistema.

1. PARTE A: Arquitectura e Implementación de Workflows en n8n

La solución implementada traslada el modelo operativo teórico a un entorno de ejecución real automatizado a través de tres componentes principales:

Workflow 1: Triage (Webhooks, Lógica Condicional y Registro)

- **Recepción de Datos (Webhook Trigger):** Captura de manera sincrónica y en tiempo real las solicitudes de devolución enviadas mediante peticiones HTTP POST estructuradas en formato JSON.
- **Motor de Decisiones (Nodo Switch):** Evalúa las solicitudes bajo un orden estricto de prioridades para evitar conflictos de clasificación:
 1. *Datos Inválidos (DATOS_INVALIDOS):* Intercepta de forma prioritaria IDs de solicitud nulos, vacíos o montos menores o iguales a 0.
 2. *Rechazo (RECHAZO):* Filtra aquellas solicitudes que superan el plazo máximo $D = 7$ o cuyo estado de producto esté catalogado como **danado_por_uso**.
 3. *Revisión (REVISION):* Deriva casos con montos superiores al umbral $U = 74.000$ o productos con reporte técnico de **con_fallas**.

4. *Aprobación (APROBACION)*: Ruta por defecto (fallback) para transacciones que cumplen cabalmente con los criterios de aceptación automática.
- **Integración Operativa (Google Sheets - Append)**: Almacena de forma persistente y estructurada cada transacción procesada, mapeando con precisión los campos clave: *id_solicitud*, *sku*, *monto*, *ruta* asignada, *motivo*, junto con los parámetros fijos U y D.
- **Respuesta al Emisor (Respond to Webhook)**: Cierra el ciclo de comunicación devolviendo una respuesta HTTP estructurada al cliente o sistema externo.

Workflow 2: Emisor (Simulación y Pruebas Masivas)

- Diseñado para reproducir un entorno de alta concurrencia o lotes de prueba operacionales.
- Emplea un nodo de código personalizado en JavaScript para estructurar los payloads de prueba y un nodo **HTTP Request** configurado bajo el método POST para disparar lotes secuenciales hacia el Webhook del Workflow 1.

Workflow 3: Resumen y Consolidación (Reportes Automáticos)

- **Schedule Trigger**: Disparador programado encargado de activar el proceso de consolidación de forma automática o periódica.
- **Extracción de Datos (Google Sheets - Get Many)**: Importa el registro completo de las transacciones almacenadas en la planilla de auditoría.
- **Nodo Summarize (Transformación y Métricas)**: Agrupa los registros utilizando el campo *ruta* como clave de segmentación, ejecutando operaciones de conteo (*Count*) sobre el total de solicitudes y sumatorias financieras (*Sum*) sobre el campo *monto* para cada categoría.

2. PARTE B: Diagnóstico Cuantificado y Validación de Lotes

La ejecución de las pruebas sobre el lote estándar de 15 solicitudes bajo los parámetros $U = 74.000$ y $D = 7$ demostró el correcto funcionamiento del motor de reglas:

- **Eliminación de Sesgos y Errores**: La parametrización estricta de las expresiones en los nodos de decisión evitó el comportamiento plano detectado en fases preliminares (donde se registraban falsas aprobaciones masivas), logrando una distribución real y coherente entre las rutas de aprobación, rechazo y revisión.
- **Trazabilidad y Auditoría**: La sincronización directa entre los nodos de procesamiento y Google Sheets garantiza que el 100% de las transacciones cuenten con una bitácora digital inalterable, suprimiendo los reprocesos administrativos por transcripción manual.

3. PARTE C: Manejo de Errores, Casos Borde y Excepciones

1. Validación Estricta de Datos Inválidos (**DATOS_INVALIDOS**)

- **Detección Temprana**: El sistema intercepta peticiones mal formadas, nulas o con valores de montos nulos/negativos en la primera etapa del nodo Switch.
- **Protección de Métricas**: Al desviar estas anomalías a una ruta de excepción independiente, se evita la contaminación de los indicadores operativos y financieros de la compañía.

2. Análisis de Umbrales y Casos Borde Operacionales

- **Límite de Antigüedad ($D = 7$)**: Solicitudes que ingresan con exactamente 7 días desde la compra superan satisfactoriamente la validación temporal; sin embargo, transacciones con 8 o más días son derivadas de forma automática a la ruta de **Rechazo**. Del mismo modo, cualquier producto registrado con el estado *danado_por_uso* anula la variable de tiempo y es rechazado de inmediato.
- **Límite de Monto ($U = 74.000$)**: Transacciones que alcanzan un monto exacto de \$74.000 continúan su flujo estándar, mientras que montos superiores (\$74.001 en adelante) o productos con fallas técnicas se desvían de manera mandatoria a la ruta de **Revisión**.

3. Resiliencia de la Arquitectura de Automatización

- El diseño de los flujos incorpora un manejo controlado de excepciones y respuestas HTTP normalizadas mediante el nodo *Respond to Webhook*, asegurando que fallas puntuales en la red o en servicios externos no comprometan la integridad de los registros almacenados en la base de datos o planilla de control.